PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

Produit de convolution et transformée

Problème. Pour $t>0$: $f_t(x)=e^{-t\frac{x^2}{2}}$ et $g_t(x)=0$ si $x\leqslant 0$, $g_t(x)=txf_t(x)$ si $x>0$. On rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$. Dans tout le problème, $t>0$.

Partie 3 : produit de convolution et transformée

$\mathbf{E}$ est l'ensemble des fonctions h continues sur $\mathbb{R}$ telles qu'il existe $M\geqslant 0$ et $\lambda>0$ avec $|h(x)|\leqslant Mf_t(\lambda x)$ pour tout x. On admet : si ϕ est continue sur $\mathbb{R}^2$ et $|\phi(x,y)|\leqslant \phi_1(x)\phi_2(y)$ avec ϕ_1,ϕ_2 continues intégrables sur $\mathbb{R}$, alors $\int(\int\phi(x,y)dx)dy$ et $\int(\int\phi(x,y)dy)dx$ existent et sont égales.

1. Montrer que $\mathbf{E}$ est un espace vectoriel et que $f_t\in\mathbf{E}$.
2. Pour $\varphi,\psi\in\mathbf{E}$, $(\varphi*\psi)(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(u)\psi(x-u)du$. a) Montrer que $\varphi*\psi$ est définie sur $\mathbb{R}$. b) Montrer que $\varphi*\psi=\psi*\varphi$. c) Déterminer f_t*f_t. d) Montrer que $\varphi*\psi\in\mathbf{E}$.
3. Pour $\varphi\in\mathbf{E}$, $\widehat{\varphi}(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-xu}\varphi(u)du$. a) Montrer que $\widehat{\varphi}$ est définie sur $\mathbb{R}$. b) Montrer que $\widehat{\varphi}$ est $\mathcal{C}^2$ et exprimer $\widehat{\varphi}'$ et $\widehat{\varphi}''$.
4. Soient $\varphi,\psi\in\mathbf{E}$. a) Montrer qu'il existe $\alpha>0$ avec $u^2+(x-u)^2\geqslant\alpha(u^2+x^2)$ pour tous x,u. b) Montrer que $\int(\varphi*\psi)=\int\psi\cdot\int\psi$ (lire : $\int\varphi\cdot\int\psi$). c) Montrer que $\widehat{\varphi*\psi}(\omega)=\widehat{\varphi}(\omega)\widehat{\psi}(\omega)$.